



I- MAITRISE DES CONNAISSANCES : (8 points)

L'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux central chez les mammifères.
Par un exposé clair et concis présente ces deux parties du système nerveux.

II- COMPETENCES METHODOLOGIQUES: (10 points)

Exercice 1 : (5points)

A/ Chez une personne volontaire, au repos, les fréquences des battements cardiaques ont été mesurées dans différentes conditions d'administration de drogues qui bloquent préférentiellement les nerfs orthosympathiques ou parasympathiques cardiaques. Les résultats sont portés dans le tableau suivant :

Conditions expérimentales	Fréquences cardiaques
Sans blocage	75 bat/min
Avec blocage des nerfs orthosympathiques	44 bat/min
Avec blocage des nerfs parasympathiques	95 bat/min
Avec blocage simultané des nerfs orthosympathiques et parasympathiques	100 bat/min

1) A partir de l'analyse de ces résultats montre quelle est l'action des nerfs orthosympathiques et parasympathiques sur la fréquence cardiaque du sujet au repos.
(2pts)

B/ En fait, le cœur est soumis à l'action du système nerveux. Cette personne est victime d'une obésité qui provoque chez elle une situation d'hypertension.

2) Explique comment le système nerveux intervient dans la correction de cette hypertension. (2pts)

C/ Le médecin conseille à cette personne de pratiquer du sport pour faire fondre sa masse de graisse. Et lors de son effort physique son rythme cardiaque accélère.

3) Explique comment cette accélération du rythme cardiaque est rendue possible. (1pt)

Exercice : 2 (5points)

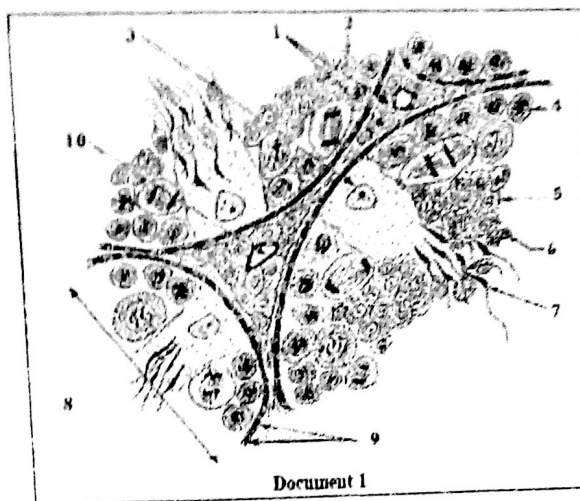
Le document 1 représente schématiquement une coupe partielle d'un testicule dans lequel se déroule un phénomène physiologique important, la spermatogenèse. Certaines cellules du document 1, en voie de division sont représentées schématiquement et au fort grossissement sur le document 2.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

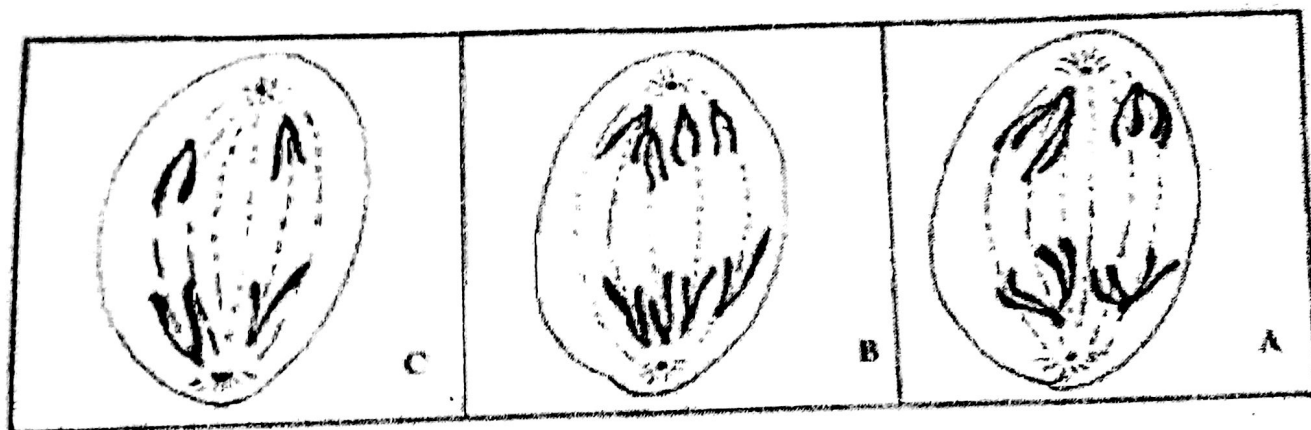
www.lneducation.sn



Document 1

N.B : pour simplifier, on suppose que la spermatogonie contient $2n = 4$ chromosomes.

1. En se basant sur l'analyse du **document 2** et sur vos connaissances, donner le nom de la cellule de chaque division, le type de division ainsi que l'étape de cette division.



Document 2

2. Classez les étapes schématisées dans le document 2 (A, B et C) selon leur apparition dans la spermatogenèse. Justifiez votre réponse.

NB : Communication : (02 points)

- Plan de la maîtrise des connaissances : 1 pt
- Présentation de la copie : 0,5 pt
- Qualité de l'expression : 0,5 pt

Bonne chance !!!